

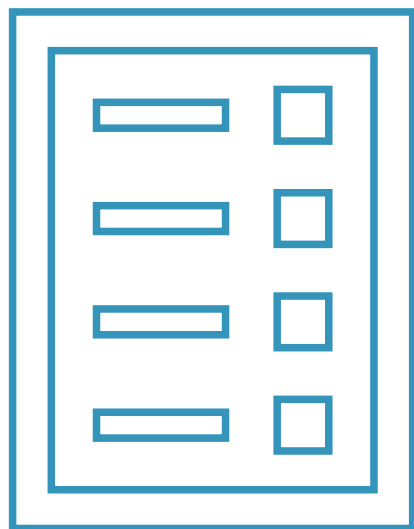
الگوریتم ژنتیک



مقدمه‌ای بر هوش محاسباتی و زیستی - سعید محقق

فهرست

- معرفی الگوریتم ژنتیک
 - کلیدواژه ها
 - حلقه اصلی الگوریتم
 - تنظیم پارامترها
 - مثال عملی
- ژن و کروموزوم
 - تابع برازندگی
 - انتخاب والدین
 - ترکیب و جهش
 - جمعیت و قوانین بقا



• معرفی الگوریتم ژنتیک

Genetic
Algorithm

الگوریتم ژنتیک چیست؟

- الگوریتم ژنتیک: یک الگوریتم فراابتکاری (metaheuristic) بر پایه نظریه تکامل برای حل مسائل بهینه‌سازی



- الگوریتم‌های مورد استفاده در علوم کامپیوتر با توانایی حل مسائل بهینه‌سازی پیچیده با تقلید از پدیده‌های طبیعی یا هوش انسانی

الگوریتم‌های فراابتکاری

بر پایه قوانین فیزیک
Physics based

SA
Simulated Annealing

بر پایه هوش جمعی
Swarm Intelligence based

ACO
Ant Colony Optimization

بر پایه تکامل
Evolution based

GA
Genetic Algorithm

بهینه‌سازی (Optimization)

- بهینه‌سازی ← یافتن بهترین پاسخ در میان انبوهی از پاسخ‌های ممکن
- ایده پشت الگوریتم‌های فراابتکاری ← رسیدن نسبتاً سریع به راه‌حل تقریبی (نه لزوماً بهترین راه حل)
- مثال ملموس: پیدا کردن کوتاه‌ترین مسیر برای عبور از چند شهر (مسئله فروشنده دوره‌گرد)
- چالش: با افزایش تعداد شهرها، بررسی همه حالات بسیار سخت می‌شود (انفجار تعداد ترکیبات)
- الگوریتم ژنتیک ← حل مسئله بهینه‌سازی از طریق تکرار نسل‌ها و بهبود تدریجی جمعیت جواب‌ها
- ابداع در دهه ۱۹۷۰

بهینه‌سازی با الگوریتم ژنتیک

1. تولید جمعیتی از جواب‌های ممکن که به صورت کروموزوم (**Chromosome**) رمزگذاری شده‌اند
2. ارزیابی برازندگی (**Fitness**) آن‌ها، و ایجاد جمعیت جدید
 - ایجاد جمعیت با اعمال عملگرهای ژنتیکی ترکیب (**Crossover**) و جهش (**Mutation**)
3. تکرار این فرایند در نسل‌های متعدد برای پرورش جواب بهینه مسئله

کلیدواژه‌های مرتبط با الگوریتم ژنتیک

- ژن (Gene): واحد پایه کروموزوم که رشد یک ویژگی خاص از یک جاندار زنده را کنترل می‌کند.
 - یک ژن با مقدار ۰ یا ۱ نمایش داده می‌شود.
- کروموزوم (Chromosome): رشته‌ای از ژن‌ها که یک فرد (جواب) را نشان می‌دهد.
 - هر کروموزوم از تعدادی ژن تشکیل شده است.
- برازندگی (Fitness): توانایی یک جاندار زنده برای بقا و تولیدمثل در یک محیط خاص.
- ترکیب (Crossover): عملگر تولیدمثل که با جابه‌جایی بخشی از دو کروموزوم موجود، یک کروموزوم جدید ایجاد می‌کند.
- جهش (Mutation): عملگر ژنتیکی که به صورت تصادفی مقدار یک ژن را در کروموزوم تغییر می‌دهد.

کلیدواژه‌های مرتبط با الگوریتم ژنتیک

- تابع برازندگی (Fitness Function): تابعی ریاضی که برای محاسبه برازندگی یک کروموزوم به کار می‌رود (تابع هدف).
- احتمال ترکیب (Crossover Probability): عدد بین 0 و 1 که نشان‌دهنده احتمال انجام ترکیب بین دو کروموزوم است.
- احتمال جهش (Mutation Probability): عدد بین 0 و 1 که نشان‌دهنده احتمال وقوع جهش در یک ژن واحد است.
- فرزند (Offspring): فردی که از طریق تولیدمثل به وجود آمده است.
- به آن child نیز گفته می‌شود.
- جمعیت (Population): گروهی از افراد که با یکدیگر تولیدمثل می‌کنند.

کروموزوم و کدگذاری

• چگونه یک پاسخ را به صورت یک رشته قابل پردازش نمایش دهیم؟

• انواع رایج:

(مناسب برای مسائل ساده و کلاسیک)

1	0	1	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---

۱. کدگذاری باینری (Binary):

(مناسب برای بهینه‌سازی پارامترهای پیوسته)

3.14	2.71	0.8	1.61
------	------	-----	------

۲. کدگذاری حقیقی (Real-value)

(مناسب برای مسئله فروشندگی دوره‌گرد)

C	A	D	B	F	E
---	---	---	---	---	---

۳. کدگذاری جایگشتی (Permutation):

تابع برازندگی

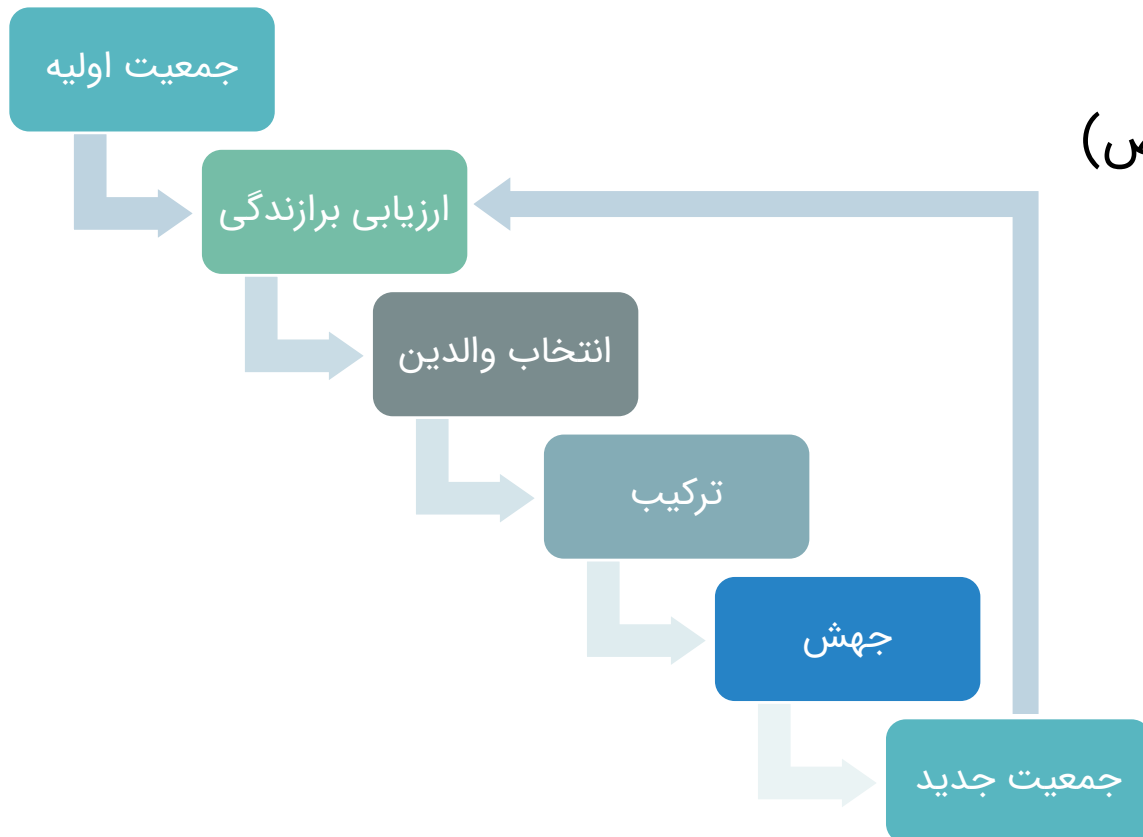
- تعریف: تابعی که به هر کروموزوم یک نمره می‌دهد تا «خوبی» آن را بسنجیم.
- قیاس: مثل «امتیاز» در یک بازی ویدئویی. هدف ما بیشینه (یا کمینه) کردن این امتیاز است.
- مثال: در مسئله فروشنده دوره‌گرد، تابع برازندگی می‌تواند برابر با **وارون طول کل مسیر** باشد (مسیر کوتاه‌تر -> امتیاز بالاتر).
- اصل طلایی: تابع برازندگی باید دقیقاً هدف ما را مدل کند.

جمعیت اولیه

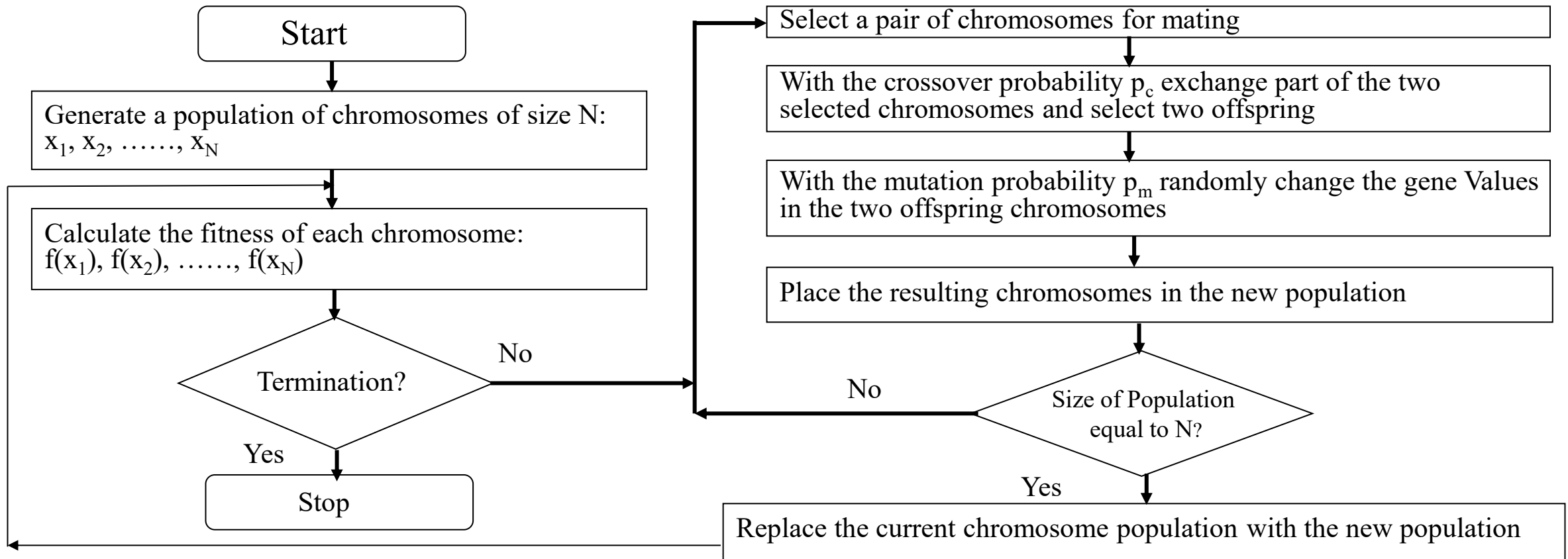
- نحوه ساخت: معمولاً به صورت کاملاً تصادفی تولید می‌شود.
- اندازه جمعیت (Population Size):
 - جمعیت بزرگ: تنوع بالا، جستجوی سراسری قوی، اما سرعت پایین.
 - جمعیت کوچک: سرعت بالا، اما ریسک همگرایی زودرس (گیر کردن در بهینه محلی).
- شروع داستان: ما الگوریتم خود را با یک جمعیت تصادفی از پاسخ‌های احتمالاً ضعیف آغاز می‌کنیم.

حلقه اصلی الگوریتم ژنتیک

- تکرار این چرخه تا زمانی که شرط خاتمه (مثلاً رسیدن به جواب دلخواه یا تعداد نسل‌های مشخص) برقرار شود



فلوچارت حلقه اصلی



انتخاب - قانون بقا

- هدف: انتخاب والدین شایسته‌تر برای تولید نسل بعد. (فشار به سمت راه‌حل‌های خوب)
- روش‌های رایج:

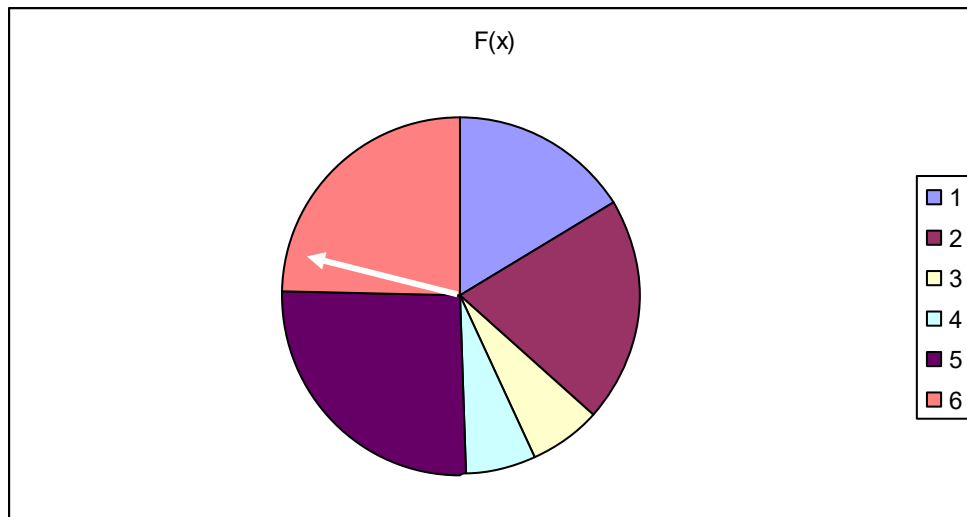
- چرخ رولت (Roulette Wheel):

شانس انتخاب هر فرد متناسب با برازندگی آن است.
(فرد قوی‌تر، سهم بزرگتری از چرخ دارد).

- مسابقه (Tournament):

از بین K فرد تصادفی، بهترین انتخاب می‌شود.

- اعطای «بلیط بخت‌آزمایی» بیشتر به افراد موفق‌تر.



مقایسه قوانین بقا

ویژگی	چرخ رولت	مسابقه
وابستگی به مقیاس برازندگی	بله (نیاز به مثبت و مقیاس شده)	خیر
فشار انتخابی	ثابت (قابل تغییر با توان)	قابل تنظیم با k
خطر همگرایی زودرس	بیشتر	کمتر با k مناسب
پیچیدگی محاسباتی	$O(N)$ برای جمع آوری	$O(k)$ سریع تر

برای اکثر مسائل، روش مسابقه به دلیل سادگی، عدم نیاز به نرمال سازی برازندگی و کنترل بهتر فشار انتخابی، ترجیح داده می شود. چرخ رولت بیشتر در موارد آموزشی یا زمانی که توزیع دقیقاً متناسب با برازندگی خواسته شود استفاده می گردد.

ترکیب - قلب نوآوری

- هدف: ترکیب اطلاعات ژنتیکی دو والد برای خلق فرزندی جدید که ویژگی‌های هر دو را داشته باشد. (بهره‌برداری از راه‌حل‌های خوب)

- مثال از کدگذاری باینری (تک‌نقطه‌ای):

• والد ۱:

0	1	1	0	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---

• والد ۲:

1	0	0	1	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---

• فرزندان:

1	0	0	0	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---

0	1	1	1	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---

- نرخ ترکیب (Pc): احتمالی که دو والد انتخاب‌شده، ژن‌های خود را با هم تبادل کنند تا دو فرزند جدید تولید شود.
(در بقیه موارد مواقع فرزندان دقیقاً کپی والدین هستند). معمولاً بالا بین ۶۰% تا ۹۰%
Probability of Crossover:

جهش - محرک تنوع

- هدف: ایجاد تغییرات تصادفی کوچک در ژن‌ها برای کشف فضاهای جدید و جلوگیری از یکنواختی. (جستجوی سراسری)

- مثال (باینری): تغییر یک بیت تصادفی از ۰ به ۱ یا برعکس.

- قبل:

1	0	0	0	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---

- بعد:

1	1	0	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---

- نرخ جهش (P_m): احتمالی که هر کدام از ژن‌های یک کروموزوم به صورت تصادفی تغییر کند

- جهش زیاد، جستجو را کاملاً تصادفی و بی‌هدف می‌کند. معمولاً بسیار پایین بین ۱٪ تا ۵٪
Probability of Mutation:

دو نیروی متضاد: جستجو در برابر بهره‌برداری

- **جستجو (Exploration):** جهش + جمعیت تصادفی
 - کاوش مناطق جدید و ناشناخته فضای جستجو. (مرتبط با نرخ ترکیب P_c)
- **بهره‌برداری (Exploitation):** انتخاب + ترکیب
 - حرکت به سمت بهترین جواب‌های همسایگی. (مرتبط با نرخ جهش P_m)
خطر: گیر افتادن در بهینه محلی.
- **هنر GA:** ایجاد تعادل ظریف بین این دو نیرو از طریق تنظیم پارامترها.

مقایسه Pm و Pc

ویژگی	Pc	Pm
سطح اعمال	بین دو والد (سطح کروموزوم)	روی هر ژن (سطح بیت/ژن)
مقدار معمول	بالا (۰.۶-۰.۹)	پایین (۰.۰۰۱-۰.۰۵)
تأثیر	تغییرات بزرگ و ساختاری	تغییرات کوچک و ظریف
خطر زیاد بودن	از هم پاشیدن الگوهای خوب	تبدیل به جستجوی تصادفی
خطر کم بودن	همگرایی زودرس و عدم تنوع	گیر افتادن در بهینه محلی

نکته مهم

Pm معمولاً "به ازای هر ژن" تعریف می‌شود، نه به ازای هر کروموزوم. بنابراین در یک کروموزوم با ۱۰۰ ژن و $Pm=0.01$ ، به طور میانگین ۱ ژن جهش می‌یابد ($1 = 0.01 \times 100$).

مزایا و محدودیت‌های GA

• مزایا:

- مفهومی ساده و قابل فهم.
- بدون نیاز به دانش ریاضی عمیق از خود مسئله (مشتق‌پذیر نبودن تابع هدف مشکلی ایجاد نمی‌کند).
- قابلیت فرار از بهینه‌های محلی.

• محدودیت‌ها:

- پاسخ تقریبی، نه قطعی: تضمینی برای یافتن بهینه مطلق وجود ندارد.
- نیازمند تنظیم پارامترها (P_c , P_m , N) که کار را برای مبتدیان سخت می‌کند.
- برای مسائل بسیار ساده، سرعت آن از روش‌های کلاسیک کمتر است.

جمع‌بندی

- الگوریتم ژنتیک یک روش جستجوی هوشمند مبتنی بر تکامل طبیعی است.
- مفاهیم کلیدی: کدگذاری، جمعیت، تابع برازندگی، انتخاب، ترکیب و جهش.
- کلید موفقیت: تعادل بین جستجو و بهره‌برداری و طراحی درست تابع برازندگی و کدگذاری.

کاربرد الگوریتم ژنتیک در شبکه‌های عصبی

۱. بهینه‌سازی وزن‌ها	جایگزین backpropagation
۲. طراحی معماری	یافتن تعداد بهینه لایه‌ها و پارامترها
۳. انتخاب ویژگی	کدام ویژگی‌ها مفیدترند

• کدنویسی مثال عملی

Simple
Example

• پیاده سازی ها:

- `genetic_algorithm.py`
- `genetic_algorithm.html`

تعریف مسئله

- هدف: پیدا کردن رشته‌ای به طول N با بیشترین تعداد ۱.
- مثال: رشته ۱۱۱۱۱۱۱۱ بهترین جواب است.
- کدگذاری باینری / تابع برازندگی: تعداد ۱ها

رشته (۸ بیت)	کروموزوم
10110010	Chr1
01101101	Chr2
11001011	Chr3
00111110	Chr4

- کروموزوم و جمعیت اولیه
- کروموزوم: یک رشته باینری مانند ۱۰۱۱۰۰۱۰
- جمعیت اولیه (۴ تا ۶ کروموزوم تصادفی):

تابع برازندگی و انتخاب

- فرمول: تعداد رقم ۱ در رشته
- محاسبه برای جمعیت اولیه:

کروموزوم	رشته	Fitness	Fitness Ratio
Chr1	10110010	4	$4/18 \approx 0.22$
Chr2	01101101	5	$5/18 \approx 0.28$
Chr3	11001011	5	$5/18 \approx 0.28$
Chr4	00111110	4	$4/18 \approx 0.22$

Total Fitness = ۱۸

- والدین منتخب: Chr2 و Chr3
- در تعداد بالاتر: انتخاب با چرخ رولت یا مسابقه

ترکیب و جهش

- ترکیب تک نقطه‌ای (نقطه برش تصادفی مثلاً بعد از بیت ۴):

- والد ۱: 0110|1101

- والد ۲: 1100|1011

- فرزند اول: 01101011

- فرزند دوم: 11001101

- جهش (نرخ $1/8 \approx 0.125$):

بیت سوم فرزند اول از ۱ به ۰ تغییر کند: 01001011

نخبه‌پروری (Elitism) و همگرایی

- بهترین کروموزوم نسل قبل (Chr2) با (Fitness=5) مستقیماً به نسل بعد منتقل می‌شود.

- نسل جدید شامل: نخبه (Chr2) و فرزندان حاصل از ترکیب و جهش

- روند همگرایی (افزایش میانگین Fitness) در طول نسل‌ها (فرضی):

- نسل ۱: میانگین ۴.۵

- نسل ۲: میانگین ۵.۲

- نسل ۳: میانگین ۶.۰

- ...

معمولاً میانگین برازندگی نسل جدید بیشتر از نسل قبل خواهد شد.



- نسل n: یک یا چند کروموزوم با مقدار برازندگی ۸ ✓

مثال‌های دیگر

• مثال‌های دیگر برای تمرین و آشنایی:

مثال	نوع کدگذاری	توضیح مختصر
پیدا کردن نقطه ماکزیمم یک تابع	باینری یا حقیقی	کروموزوم مختصات (x,y) یا یک متغیر x است / Fitness برابر مقدار تابع در آن نقطه / هدف: یافتن نقطه‌ای که تابع بیشترین مقدار را دارد (مثلاً ماکزیمم $f(x)=x*\sin(x)$ در بازه مشخص)
پیدا کردن ضرایب یک معادله	باینری یا حقیقی	کروموزوم شامل ضرایب مجهول معادله (مثل a,b,c در ax^2+bx+c) / Fitness بر اساس اختلاف خروجی معادله با داده‌های واقعی (معکوس خطا) محاسبه می‌شود.
مسئله کوله‌پشتی (Knapsack)	باینری	هر ژن نشان‌دهنده انتخاب (۱) یا عدم انتخاب (۰) یک شیء است / Fitness مجموع ارزش اشیاء انتخاب شده / هدف: بیشینه‌سازی مجموع ارزش اشیاء انتخابی در ظرفیت وزنی کوله‌پشتی
مسئله فروشنده دوره‌گرد (TSP)	ترتیبی	کروموزوم ترتیب بازدید از شهرهاست (مثلاً $[۳,۱,۴,۲]$) / Fitness معکوس مسافت کل سفر / هدف: یافتن کوتاه‌ترین مسیر که همه شهرها را دقیقاً یک بار ببیند.

• برازش منحنی پاسخ به دوز دارو: [dose_response_GA.ipynb](#)

با تشکر / Thank you



سعید محقق / Saeed Mohagheghi



Daneshjoy.ir@gmail.com

s.mohagheghi@shahed.ac.ir



[@SAEED_MHQ](#) (Rubika / Bale / Telegram)

<https://github.com/daneshjoy>

• ویدئوهای این درس در آپارات



<https://www.aparat.com/v/amkt95h>



<https://www.aparat.com/v/wbkrtx6>